服务大脑质检需求说明书

文件名称	作者	更新日期	版本号
服务大脑质检需求说明书 v1.0	董如鑫	2026/07/07	V1.0

希望规划一套面向呼叫中心的智能质检体系，整合知识库、质检规则、工单、录音文件以及大语言模型能力，形成从单通质检到团队分析再到改进闭环的一体化方案。
在知识库建设上，希望评估是否从当前以应用为单位的组织方式，调整为以业务单元为单位进行建设。比如“会议活动”作为一级业务主题，其下再按报名、签到、证书、变更等业务子主题分类，应用系统作为次级或附属维度存在。这样更符合客户问题表达方式，也更利于 AI 进行知识检索、语义判断和质检分析。
在质检能力上，希望规则可以灵活配置和控制，并且支持非 AI 人员维护使用。规则体系需要同时支持硬性规则、语义规则、知识一致性判断和工单一致性校验。
在输出层面，希望不仅有单通质检结果和评分，还能生成员工分析报告、团队/项目 Findings、缺陷汇总，以及团队和个人维度的缺陷趋势、成长路径和培训建议，从而形成质量管理闭环。

一、项目目标定义

这套体系的核心，不只是“用大语言模型去听录音并打分”，而是建设一套可持续运营的智能质检平台。
目标定义为以下几个层次：

1.1 业务目标

- 提升质检覆盖率：从传统人工抽检的低覆盖，逐步提升到高比例甚至全量质检。
- 提升质检一致性：减少不同质检员之间标准不一致的问题。
- 缩短质检周期：从通话结束到质检结果输出尽量自动化、缩短反馈时间。
- 沉淀共性问题：不仅看单通电话是否合规，还能发现团队、项目、流程、知识、培训层面的系统性问题。
- 支持员工成长：从“找问题”升级为“发现问题 + 分析原因 + 给出改进路径”。

1.2 管理目标

- 规则可配置：业务团队、质检团队可以在不依赖算法工程师的前提下，维护和调整质检规则。
- 知识可复用：知识库能够按业务视角组织，而不是仅按系统或应用拆散。
- 结果可追溯：每一个质检结论都能回溯到录音、转写文本、规则、知识依据。
- 输出可管理：结果不只是一个分数，而是一整套可用于运营管理的报告和看板。

1.3 AI 目标

- 利用大语言模型提升复杂场景判断能力，如话术适配、情绪识别、是否真正解决问题、是否体现同理心、是否给出错误指引等。
- 将大模型与传统规则结合，避免完全黑盒，保证可解释性和可控性。
- 把知识库、工单、录音、质检标准打通，形成统一分析能力。

二、总体方案框架

2.1 建议的总体能力架构

整个体系可以分成 6 个层次：

第一层：数据输入层

包括：

- 录音文件
- ASR 转写文本
- 工单数据
- 客户信息/业务标签
- 知识库内容
- 质检规则库
- 坐席与组织信息
- 历史质检结果
- 投诉、升级、复联等结果数据

第二层：基础处理层

包括：

- 录音转文字
- 说话人分离（客户/坐席）
- 静音、打断、语速、情绪等音频特征提取
- 工单与通话匹配
- 知识召回
- 数据清洗与标准化

第三层：规则与 AI 评估层

采用规则引擎 + 大语言模型结合的方式：

- 强规则类判断：是否说了开场白、是否核验身份、是否出现禁用话术、是否超时静默等
- 弱规则/语义类判断：是否准确理解客户问题、是否有效安抚情绪、是否给出完整解决方案、是否存在推诿、是否符合服务规范
- 知识一致性判断：坐席回答是否与知识库一致，是否存在错误解释、过期信息、漏答关键信息
- 工单一致性判断：通话内容与工单记录是否一致，是否少记、错记、误分类
- 风险识别：投诉风险、合规风险、客户流失风险、升级风险

第四层：结果生成层

输出：

- 单通质检结果
- 单员工分析报告
- 团队/项目汇总报告
- Findings 与缺陷聚类
- 改进建议与培训建议
- 趋势看板与成长路径

第五层：运营管理层

包括：

- 规则配置后台
- 知识维护后台
- 质检复核机制
- 申诉与修正流程
- 标注与反馈闭环
- 模型持续优化机制

第六层：决策与改进层

用于支持：

- 培训计划
- 流程优化
- 知识库修订
- 项目运营改进
- 绩效与辅导

三、知识库设计：按“业务单元”还是“应用”建设

3.1 按业务单元建设

把知识库从**“按应用创建”改为“按业务单元创建”。

因为呼叫中心场景中，客户的问题通常不是从“应用系统视角”出发，而是从业务问题视角**出发。

比如客户问的是：

- 我怎么报名会议活动？
- 为什么我的活动签到失败？
- 活动后证书在哪里下载？
- 报名信息填错了怎么办？

客户不会天然区分这是 应用 A、应用 B 还是 应用 C 的功能模块。

如果知识库按应用拆得很碎，容易导致：

- 坐席找知识困难
- AI 检索不到完整上下文
- 同一个业务主题的信息分散在多个应用下

- 质检时难以判断“坐席是否回答完整”

3.2 更推荐的知识库组织方式

建议采用 “业务单元 / 业务域 > 主题 > 子主题 > 应用/流程节点 > 知识条目” 的层级结构。

3.3 这种结构的优势

- 更符合用户问题表达方式
- 更适合 AI 做语义检索
- 更方便做质检判断
- 更有利于跨应用问题归类
- 方便后续做缺陷聚类和趋势分析

3.4 需要注意的问题

如果完全按业务单元建，也要避免两个风险：

风险一：知识重复

同一条规则或处理方式可能被多个主题重复维护。

解决思路是采用：

- 公共知识层
- 业务知识层
- 应用细节层

风险二：责任边界不清

按业务建库后，谁来维护内容必须明确。

建议每个主题必须有：

- 业务 Owner
- 知识 Owner
- 审核人
- 生效机制

四、质检规则体系设计

“规则可以灵活输入和控制，但非 AI 人员也可以使用”，这是设计重点要求。所以不要把质检能力完全做成 Prompt 工程，而要做成配置化规则体系。

4.1 规则体系建议分层

建议将质检规则分成四类：

第一类：硬性规则

适合传统规则引擎直接判断，标准明确。

例如：

- 是否使用标准开场白
- 是否进行身份核验
- 是否说了结束语
- 是否触发敏感词

- 是否出现长时间静音
- 是否超出规定时长
- 是否按规定创建工单
- 是否选择正确工单分类

这类规则特点是：

- 判断清晰
- 可解释性强
- 适合配置化
- 不一定需要大模型

第二类：半结构化规则

需要一些语义判断，但边界相对明确。

例如：

- 是否完整告知处理路径
- 是否回答了客户核心问题
- 是否给出了下一步动作
- 是否体现服务礼貌
- 是否存在明显推诿

这类适合：

- 规则模板 + LLM 判定
- 需要可配置的评分标准与判定依据

第三类：复杂语义规则

需要大模型综合上下文、知识库、工单信息做判断。

例如：

- 坐席解答是否准确且符合知识库
- 是否真正解决客户问题
- 是否识别客户情绪并做了有效安抚
- 是否遗漏了关键风险提示
- 是否存在“表面回答了，但实际上未解决”的情况

第四类：分析类规则

不只针对单通，而是针对趋势和模式。

例如：

- 某团队在哪类业务问题上缺陷高发
- 某员工重复出现哪类缺陷
- 某项目上线后问题集中在哪个主题
- 某知识条目是否频繁引发错误回答

4.2 规则配置的产品形态建议

为了让非 AI 人员也能用，建议规则配置页面支持以下元素（举例说明，并非最终要求）：

- 规则名称
- 规则分类
- 适用范围（项目、业务线、团队、渠道）
- 触发条件
- 评分方式
- 扣分/加分分值
- 判定方式（关键词、正则、字段校验、模型判断）
- 知识依据
- 示例
- 优先级
- 生效时间
- 版本号

4.3 推荐的规则表达方式

不要让业务人员直接写复杂 Prompt。

应该设计成“表单式 + 模板式”。

例如：

规则名称：是否完成身份核验

适用场景：涉及账户、订单、个人信息查询的来电

判定标准：坐席需在处理前核验至少 2 项身份信息

判定方式：关键词规则 + 大模型辅助

评分：未执行扣 10 分

证据输出：显示命中的对话片段

再例如：

规则名称：是否准确解答活动报名失败问题

知识依据：知识库-会议活动-活动报名-报名失败

判定标准：坐席需识别失败原因，并提供与知识库一致的解决方案

判定方式：知识召回 + 大模型语义比对

评分：错误解释扣 15 分，部分遗漏扣 8 分

证据输出：标准答案、坐席回答、差异点说明

五、数据与处理流程设计

建议链路，还需 AI 团队评估

5.1 端到端流程

第一步：采集原始数据

输入包括：

- 通话录音
- 通话元数据（时间、坐席、客户、队列、项目）
- ASR 文本

- 工单信息
- 业务标签
- 知识库内容
- 质检规则

第二步：预处理

包括：

- 录音转写
- 说话人区分
- 去噪与文本清洗
- 通话与工单关联
- 主题识别
- 客户意图识别

第三步：知识召回

基于通话主题、客户问题、工单类型，从知识库中召回相关知识条目。

这一步非常关键，因为后续要做：

- 是否答对
- 是否答全
- 是否按最新规则回答
- 是否应升级处理

第四步：规则判定

包括：

- 传统规则引擎判定
- 大模型语义判定
- 音频特征判定
- 工单一致性判定

第五步：结果整合与打分

形成：

- 维度分
- 总分
- 缺陷标签
- 风险标签
- 改进建议
- 证据片段

第六步：报告输出与管理闭环

包括：

- 单通报告
- 员工报告
- 团队报告

- 项目报告
- Findings 汇总
- 培训建议
- 规则优化建议
- 知识库优化建议

六、质检报告设计

希望输出分数、员工分析报告、项目团队 Findings、缺陷汇总，并看到团队和个人缺陷及成长路径。报告不能只是一份打分表，而要形成多层级输出。

6.1 单通质检报告

面向：质检员、主管、坐席本人

应包含：

- 基础信息：通话时间、时长、员工、项目、业务类型
- 总分与维度分
- 规则命中情况
- 关键缺陷
- 亮点表现
- 知识一致性判断
- 工单一致性判断
- 风险提示
- 关键证据片段
- 改进建议

建议维度可以包括：

- 服务规范
- 业务准确性
- 问题解决能力
- 沟通体验
- 合规风险
- 工单规范性

6.2 员工分析报告

面向：员工本人、班组长、培训团队

应包含：

- 周期总分趋势
- 各维度得分变化
- 高频缺陷类型
- 高频优秀表现
- 与团队平均水平对比
- 典型案例

- 成长建议
- 培训建议
- 成长路径记录

“成长路径”，建议做成类似下面的逻辑：

- 第一阶段：基础服务规范达标
- 第二阶段：业务知识准确率提升
- 第三阶段：复杂问题解决能力提升
- 第四阶段：高情绪客户处理能力提升

这样管理层能看到员工不是只有“差/好”，而是在哪个能力阶段、下一步该补什么。

6.3 团队/项目报告

面向：项目经理、运营经理、质量负责人

应包含：

- 整体质检得分
- 覆盖率
- 缺陷分布
- 风险分布
- 主题问题排名
- 业务类型问题排名
- 团队间对比
- 规则命中趋势
- 知识库不匹配问题
- Findings 汇总

6.4 Findings 报告建议

Findings 不要只写“发现了什么”，而要写成运营可用的格式：

- Finding 标题
- 问题描述
- 影响范围
- 涉及团队/项目
- 根因判断
- 证据样本
- 风险等级
- 建议动作
- 责任人
- 跟踪状态

例如：

Finding：活动签到失败场景下，坐席对“超时未签到”和“系统异常”的区分不清

影响：导致错误承诺和重复来电

范围：会议活动项目 A/B 组

根因：知识条目描述不清 + 培训未覆盖异常分流
建议：修订知识条目、增加专项培训、增加规则提醒

七、缺陷体系与成长路径设计

这部分是很多质检体系容易缺失的地方。
如果没有统一缺陷分类，最后只能看到很多零散问题，无法形成管理动作。

7.1 缺陷分类建议

建议建立统一的缺陷树，至少包括：

一级缺陷

- 服务规范类
- 业务知识类
- 沟通技巧类
- 解决能力类
- 合规风险类
- 工单处理类
- 情绪处理类

二级缺陷示例

比如“业务知识类”下面可以有：

- 回答错误
- 回答不完整
- 使用过期知识
- 未识别特殊场景
- 未告知限制条件
- 升级条件判断错误

比如“沟通技巧类”下面可以有：

- 打断客户
- 缺乏同理心
- 表达模糊
- 逻辑不清
- 重复机械表述

7.2 成长路径建议

成长路径不是简单分高低，而是按能力成熟度定义。

例如：

L1：基础合规型

- 能完成基础服务流程
- 开场、核验、结束语达标
- 无明显合规问题

L2：标准执行型

- 能依据知识库正确回答常见问题
- 工单填写规范
- 基础客户安抚到位

L3：问题解决型

- 能独立处理复杂问题
- 能识别异常场景
- 能减少客户重复来电

L4：体验优化型

- 能处理高情绪客户
- 能提供更完整、更主动的解决方案
- 有稳定高质量表现

L5：示范辅导型

- 能输出优秀案例
- 能帮助团队复盘
- 可作为培训标杆

这样就可以把个人报告从“缺陷清单”升级为“能力地图”。

八、大语言模型在体系中的定位

LLM 不是替代所有模块，而是嵌入到关键节点中。

8.1 LLM 适合做的事情

- 对话摘要
- 客户意图识别
- 服务过程理解
- 复杂语义规则判断
- 知识一致性校验
- 根因归纳
- 缺陷聚类
- 报告自动生成
- 员工反馈建议生成
- 项目 Findings 提炼

8.2 LLM 不应单独承担的事情

- 明确格式校验
- 固定流程校验
- 严格合规项判定
- 可量化的静音/抢话/时长判断
- 强依赖精确条件的打分

这些更适合规则或传统算法。

九、建议的系统模块拆分

为了便于落地，建议把系统拆成几个模块逐步完成。

9.1 知识管理模块

- 业务单元视角建库
- 主题/子主题分类
- 知识条目版本管理
- 生效失效管理
- Owner 机制
- 知识质量评估

9.2 规则管理模块

- 规则配置
- 规则模板
- 适用范围管理
- 评分模型管理
- 规则版本管理
- 测试与灰度发布

9.3 质检执行模块

- 录音接入
- ASR 解析
- 自动质检
- 结果复核
- 异议申诉
- 证据展示

9.4 报表分析模块

- 单通报告
- 员工报告
- 团队报告
- 项目报告
- Findings 管理
- 趋势看板

9.5 模型运营模块

- Prompt 模板管理
- 评估集管理
- 模型效果监控
- 人工反馈闭环
- 错误案例回灌